Les procédures et les fonctions

+ introduction

- Les notions de procédure et fonction sont présentes dans la plupart des langages de programmation impérative
- Ces notions permettent de structurer les programmes
- Un programme est alors vu comme une juxtaposition de parties résolvant chacune un sous-problème particulier

Structure d'une procédure

- Une procédure est une séquence d'instructions identifiée par un nom (le nom de la procédure)
- Dans la notion de procédure on distingue deux choses:
  - La définition de la procédure: description de la séquence d'instructions qui la composent
  - L'appel d'une procédure: instruction permet d'exécuter la séquence d'instructions associée au nom de la procédure
- Une procédure peut manipuler des paramètres d'entrée, de sortie ou les deux à la fois
- Un paramètre est un nom donné à une information manipulée par la procédure

Structure d'une procédure

- Une procédure permet:
  - D'éviter d'écrire plusieurs fois une séquence d'instructions destinée à être exécutée plusieurs fois
  - De réutiliser facilement des traitements déjà écrits sous forme de procédure

Procédure en assembleur

- En assembleur une procédure est repérée par l'adresse de la première instruction qui la compose
- Une étiquette est associée à cette première instruction

Déclaration d'une procédure

- Le début d'un sous-programme est repéré par la directive PROC
- La fin du sous-programme est signalée par la directive ENDP

```
nom_de_procedure  PROC  ;
                  .
                  .     ; les instructions de la procédure
                  .
nom_de_procedure  ENDP
```

- Par défaut la procédure se trouve dans le segment de code

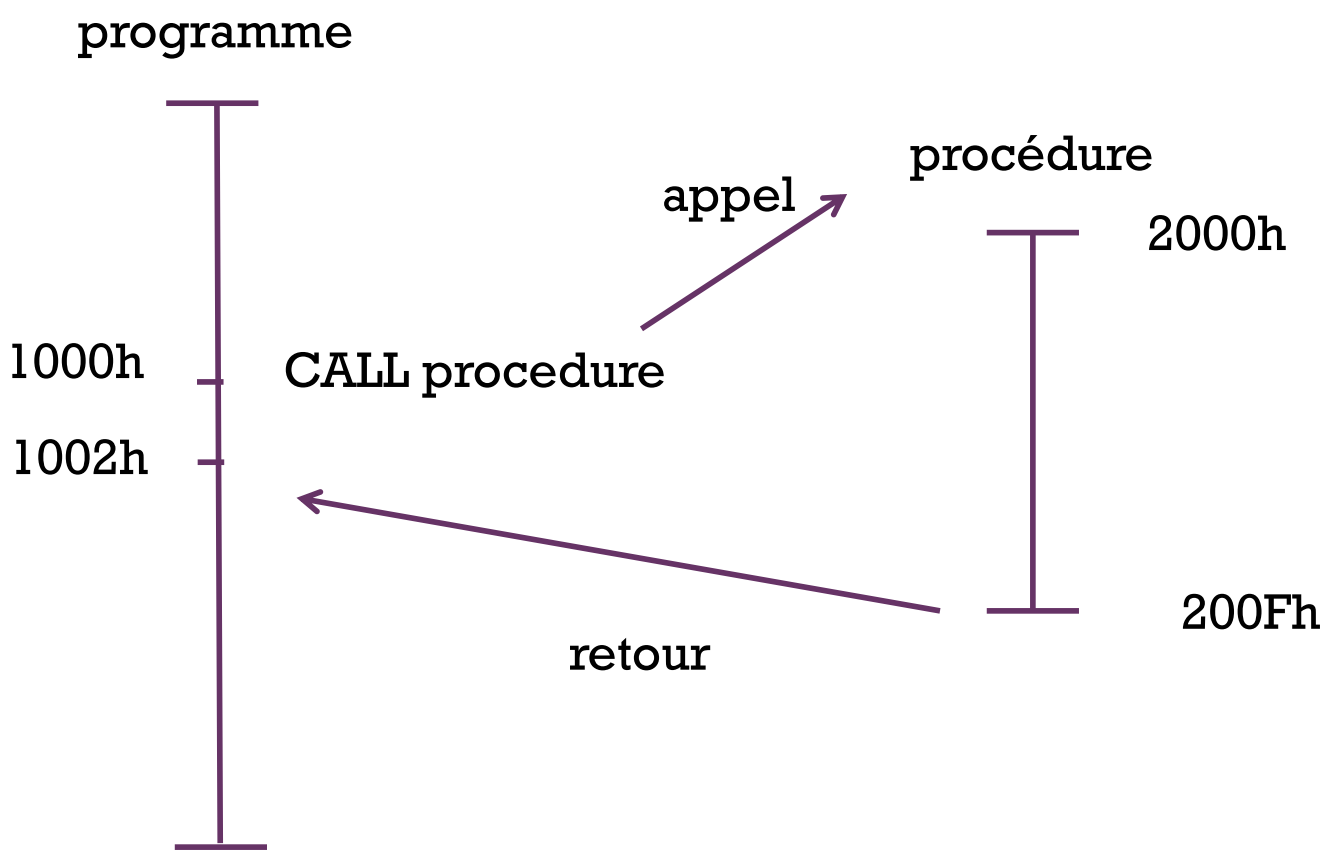
Les instructions CALL et RET

- L'instruction CALL suivi du nom d'une procédure force le CPU à exécuter les instructions liées à la procédure
- L'instruction CALL modifie donc le contenu du compteur ordinal (registre IP)
- A la fin de la procédure c'est l'instruction qui suit l'appel à CALL qui est exécutée
- Pour pouvoir exécuter l'instruction suivant l'appel à CALL, le processeur stocke temporairement dans la pile l'adresse de cette instruction (contenue dans IP) avant d'exécuter la procédure

Les instructions CALL et RET

- L'instruction RET termine impérativement une procédure
- Elle permet de modifier le contenu du registre IP de sorte à ce que IP contienne l'adresse de l'instruction suivant l'appel de la procédure par l'instruction CALL (adresse sauvegardée dans la pile)

Les instructions CALL et RET



avant CALL: IP = 1002h
après CALL: IP = 2000h

avant RET: IP = 2010h
après RET: IP = 1002h

Les procédures: exemple

- Procédure sommant deux nombres de 16 bits.
- Les paramètres d'entrée de la procédure sont les deux entiers à sommer contenus dans AX et BX
- Le résultat sera stocké dans AX

```
SOMME      PROC        ;
           ADD AX,BX   ;
           RET         ;
SOMME      ENDP        ;
           .
           .
           .           ; exemple d'appel de la procédure

           MOV AX,6    ; mise en place des paramètres
           MOV BX,truc;
           CALL SOMME  ; appel de la procédure
           MOV truc,AX;
```

Pile et procédure

- Pour pouvoir retourner à l'adresse correspondant à l'instruction suivant le CALL, le CPU stocke temporairement la valeur contenue dans le registre IP lors de l'appel à l'instruction CALL
- A l'appel de la procédure l'instruction CALL fait implicitement une opération d'empilage de la valeur du compteur ordinal (PUSH IP)
- Il y a donc une sauvegarde de la valeur de IP avant de modifier IP pour partir dans l'exécution de la procédure
- A la fin de l'exécution de la procédure la valeur sauvegardée de IP est récupérée par l'appel à l'instruction RET qui fait implicitement un désempilage (POP IP)

Passage de paramètres à une procédure

- Il y a deux manières de transmettre des paramètres lors de l'appel à une procédure:
  - Effectuer un passage de paramètres par registre
  - Effectuer un passage de paramètres par la pile

Passage de paramètres par registres

- Les paramètres d'entrée de la procédure sont stockées dans des registres de travail (AX, BX, CX, DX) avant l'appel de la procédure
- Les paramètres de sortie sont également rangés dans ces registres
- Cette approche présente l'avantage d'être facile à mettre en œuvre mais l'inconvénient est que l'on dispose d'un nombre limité de registres

Passage de paramètres par registres

- Exemple: procédure calculant la moyenne de deux entiers

```
        MOV  AX, N1;
        MOV  BX, N2;
        CALL Moyenne;
        MOV  resultat, AX;

        ...
Moyenne PROC ;
        ADD AX,BX ;
        SHR AX,1  ;
        RET
Moyenne ENDP      ;
```

Passage de paramètres par la pile

- Dans ce mode de passage d'arguments, les paramètres d'entrée sont empilés avant l'appel de la procédure
- Les paramètres de sortie sont dépilés par le programme principal
- Avantage: la procédure peut utiliser un grand nombre de paramètres
- Inconvénient: mise en œuvre de la procédure plus complexe
- Principe de passage de paramètres utilisé par les langages de haut niveau (C, Pascal)

Passage de paramètres par la pile

- Principe du passage de paramètres par la pile en assembleur:

1. On empile les paramètres de la procédure
2. On appelle la procédure à l'aide de l'instruction CALL (le contenu du registre IP est empilé)
3. On dépile les paramètres et résultats de la procédure, ainsi que la valeur sauvegardée de IP

Passage de paramètres par la pile

- La récupération des paramètres dans la procédure peut se faire en lisant directement ces paramètres par un adressage indirect via le registre SP:

```
MOV AX,[SP]    ;   AX prend la valeur contenue au sommet de la pile
MOV AX,[SP+2]  ;   AX prend la 2eme valeur contenue au sommet de la pile
MOV AX,[SP+4]  ;   AX prend la 3eme valeur contenue au sommet de la pile
```

- Le registre SP pouvant être modifié lors de l'exécution de la procédure (par des appels à PUSH ou POP), il est judicieux d'utiliser un autre registre de référence (par exemple BP) en l'initialisant de manière appropriée

Passage de paramètres par la pile

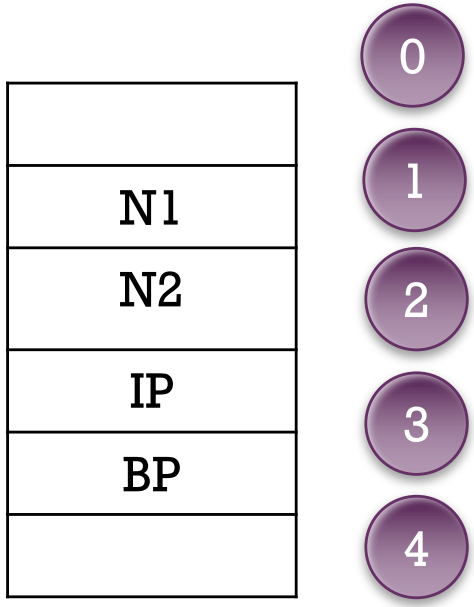
- Pour que le retour à la fonction appelante se fasse correctement, il faut que lors de l'exécution de l'instruction RET le sommet de pile corresponde au contenu de IP avant l'appel de la procédure
- Une fois le retour à la fonction appelante effectué, le sommet de la pile doit correspondre aux paramètres de sortie
- L'instruction RET N permet de décrémenter la pile de N octets supplémentaire, en plus de IP (la valeur N doit être paire) afin de placer SP sur le dernier paramètre de sortie
- Si le nombre de paramètres d'entrée est plus grand que celui de sortie on a N = (nb param entrée – nb param sortie) * 2

Passage de paramètres par la pile

- Exemple

```
          PUSH N1 ;
          PUSH N2 ;
          CALL Moyenne;
          POP Res     ;
          ...

Moyenne   PROC;
          PUSH BP       ;
          MOV BP,SP     ;
          MOV AX,[BP+4] ; AX contient le deuxieme parametre
          ADD AX,[BP+6] ; on y ajoute le premier paramètre
          SHR AX,1      ; on divise par 2
          MOV [BP+6],AX ; on stocke le résultat à la place du 1er paramètre
          POP BP        ; on récupere le contenu de BP ecrasé
          RET 2         ;
Moyenne   ENDP          ;
```

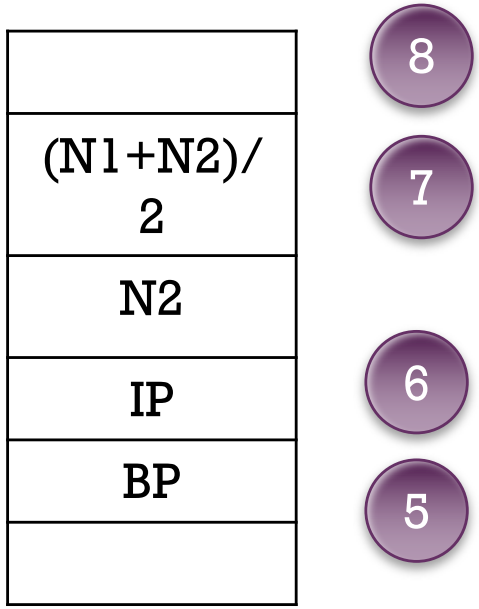


Passage de paramètres par la pile

- Exemple

```
          PUSH N1 ;
          PUSH N2 ;
          CALL Moyenne;
          POP Res     ;
          ...

Moyenne   PROC;
          PUSH BP       ;
          MOV BP,SP     ;
          MOV AX,[BP+4] ; AX contient le deuxieme parametre
          ADD AX,[BP+6] ; on y ajoute le premier paramètre
          SHR AX,1      ; on divise par 2
          MOV [BP+6],AX ; on stocke le résultat à la place du 1er paramètre
          POP BP        ; on récupere le contenu de BP ecrasé
          RET 2         ;
Moyenne   ENDP          ;
```



Procédure propre avec passage de paramètres par la pile

- Pour que l'exécution d'une procédure n'ait pas d'effet imprévu sur le programme principal il faut que son action soit transparente, sauf pour les paramètres de sortie

- Pour cela il faut donc stocker dans la pile les valeurs des registres qui vont être modifiés par la procédure, après le référencement de BP

Procédure propre avec passage de paramètres par la pile

- Exemple

```
            PUSH N1 ;
            PUSH N2 ;
            CALL Moyenne;
            POP Res     ;
            ...

Moyenne     PROC;
            PUSH BP       ;
            MOV BP,SP     ;
            PUSH AX       ; on stocke le contenu de AX
            MOV AX,[BP+4] ; AX contient le deuxieme parametre
            ADD AX,[BP+6] ; on y ajoute le premier paramètre
            SHR AX,1      ; on divise par 2
            MOV [BP+6],AX ; on stocke le résultat à la place du 1er paramètre
            POP AX        ; on restaure le contenu de AX
            POP BP        ; on récupere le contenu de BP ecrasé
            RET 2         ;
Moyenne     ENDP          ;
```

Procédure récursive

- Une procédure récursive est une procédure qui s'appelle elle-même
- Dans le corps de la procédure il y a donc un appel (ou plusieurs) à la procédure elle-même par l'instruction call:

```
fonction PROC
        …
        call fonction
        …
        ret
fonction ENDP
```

- Permet la résolution de problèmes qui se définissent naturellement de manière récursive
- Exemples:
  - Calcul d'une factorielle
  - Suite de Fibonacci